

Ejercicio – Captura y Obtención de Requisitos: “GrowYourBuds S.L.”

El apartado siguiente contiene una primera descripción del sistema a desarrollar. Lee detalladamente esta descripción y contesta a las preguntas que se proponen en el apartado 2.

1. Descripción de la aplicación proporcionada por el cliente

Un ingeniero agrónomo y otro eléctrico han montado una empresa llamada *GrowYourBuds* a partir de una idea sobre un producto novedoso en el mundo de los huertos urbanos. La idea consiste en un sistema informatizado que permita controlar mediante *Wi-Fi* unidades de control ubicadas en los tiestos que permiten supervisar el crecimiento de las plantas mediante la medición de la temperatura, *pH* (acidez) y *ec* (conductividad eléctrica) y también permiten realizar el riego y abono. El sistema está previsto que pueda notificar via *e-mail* al usuario de posibles incidencias.

Cada unidad de control para una planta dispone de un sensor de temperatura [-20.0 a +40.0 C°], dos sensores de acidez [0.0 a 14.0], dos sensores de conductividad eléctrica [0.0 a 2.0], un compartimento de agua [0.0-5.0 litros], otro abono líquido [0.0 a 1 litro], un compartimento de mezcla (agua + abono), y finalmente un micro-controlador con un módulo *Wi-Fi* y un módulo de baterías con recarga solar.

Su idea es desarrollar una aplicación informática que incorpore funcionalidades avanzadas para la gestión del riego y abono de un huerto urbano compuesto por un máximo de 128 unidades de control. La aplicación se instalará en un ordenador de escritorio que estará conectado a Internet. Entre las funcionalidades de la aplicación se consideran las siguientes: creación, edición y eliminación de hasta 24 perfiles distintos de plantas para su riego y abonado con hasta 5 fases distintas a lo largo de su crecimiento, alertas de aviso de reposición de agua, abono y otras incidencias del sistema que serán parametrizables (temperaturas, niveles de acidez y de conductividad eléctrica extremos; niveles de reposición de agua y abono líquido, pérdida de conexión con una unidad y problemas de mal funcionamiento del dispensador de riego). Cada perfil de planta considerará los siguientes parámetros: número de fases de crecimiento [1 a 5], cantidad de agua [0 – 200 cl] y abono a suministrar por cada fase [1-5], número de regados con y sin abono al día [1-3, 1-3].

El sistema almacenará la información de los sensores de cada planta cada hora y permitirá notificar por e-mail un informe con el estado de los dispositivos que controlan el abonado y riego de plantas 3 veces al día. Adicionalmente, el sistema emitirá correos electrónicos en caso de producirse alertas como las descritas anteriormente.

2. Tareas

- ¿Qué opinión te merece la redacción del texto? Enumera los problemas que detectes.
- Identifica el objeto y el modelo de negocio.
- ¿Qué requisitos puedes identificar?. Haz un listado identificando aquellos de tipo funcional y no funcional (y restricciones). Crea un diccionario de datos.
- Identificar falta y/o deficiencias en la información. Propón preguntas destinadas a satisfacer estas deficiencias de datos.